2026.03.04

김태훈

LLM RAG Chatbot

Chatbot Configuration + RAG

목차

01 **프로젝트 설명**

프로젝트 개발 단계: 챗봇 개발 계기 및 활용

02 **아키텍처 및 작동 원리**

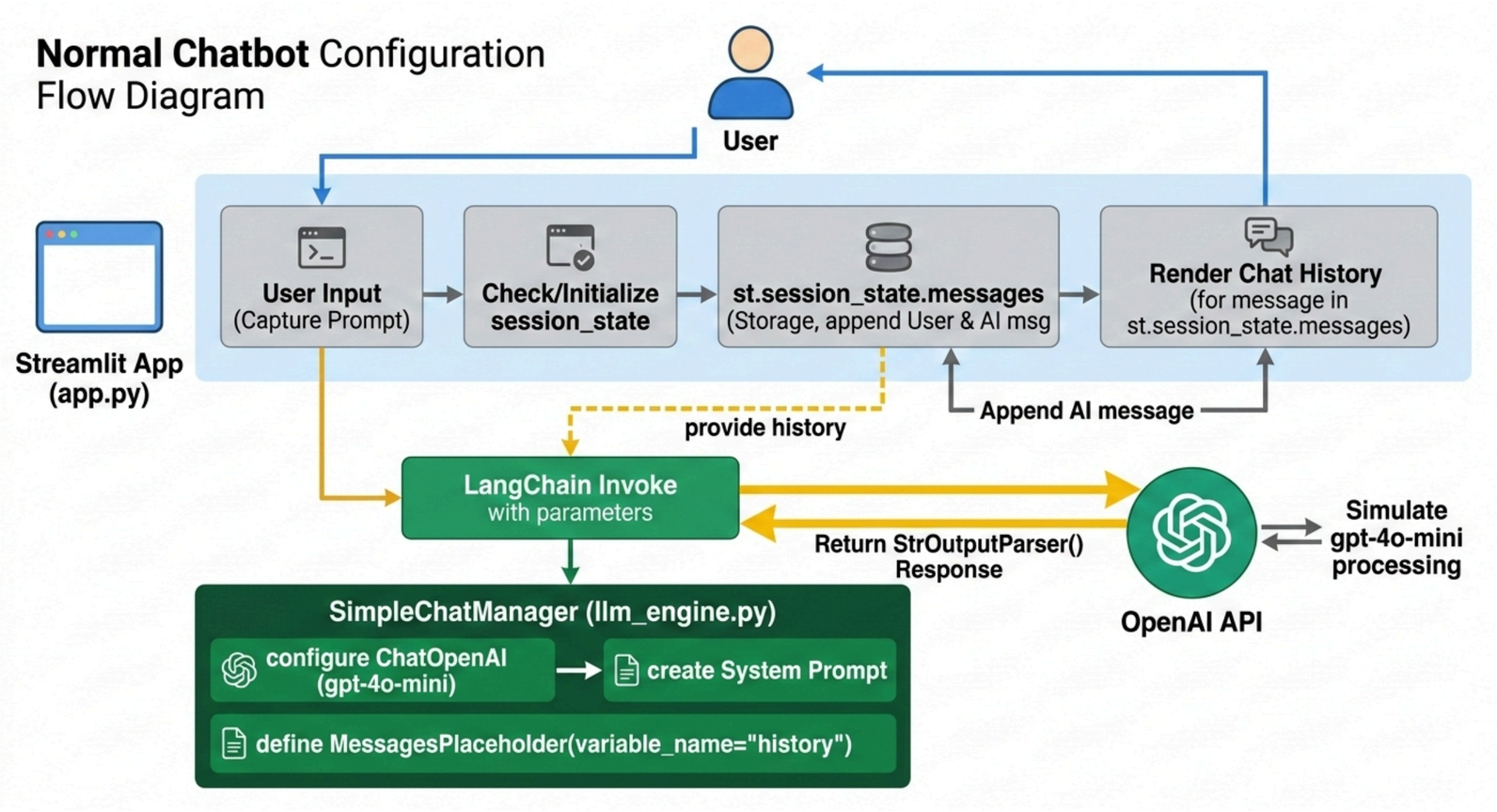
LLM 챗봇 개요: 툴 사용 및 아키텍처

03 **구현 방법**

환경 설정: VS Code와 Jupyter Extension을 활용한 개발 환경
코드 구현: Python 기반의 단계별 라이브러리 호출 빛 프로토타입 소스 코드 가이드

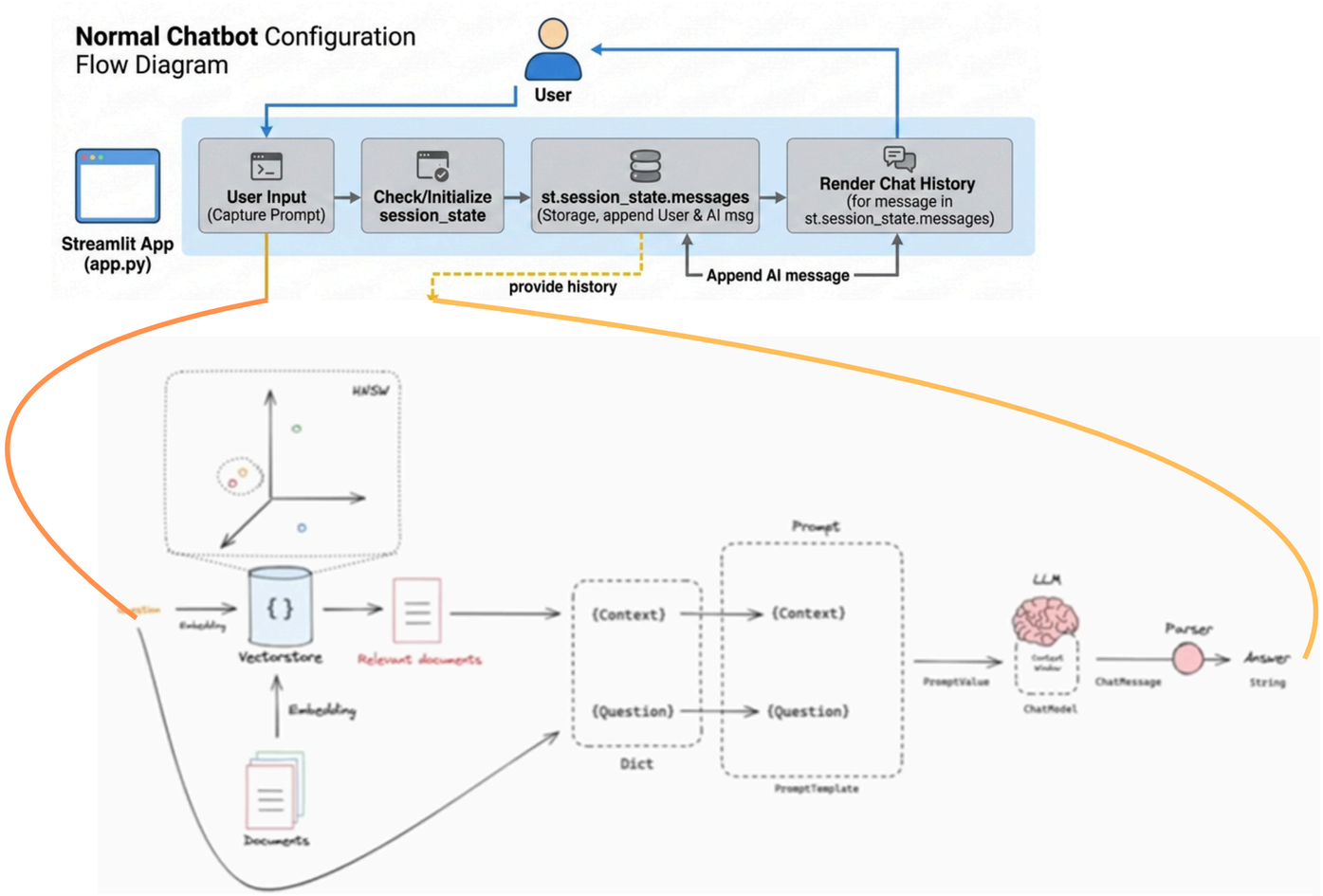
01 프로젝트 설명: AS-IS

AS-IS: LLM Chatbot

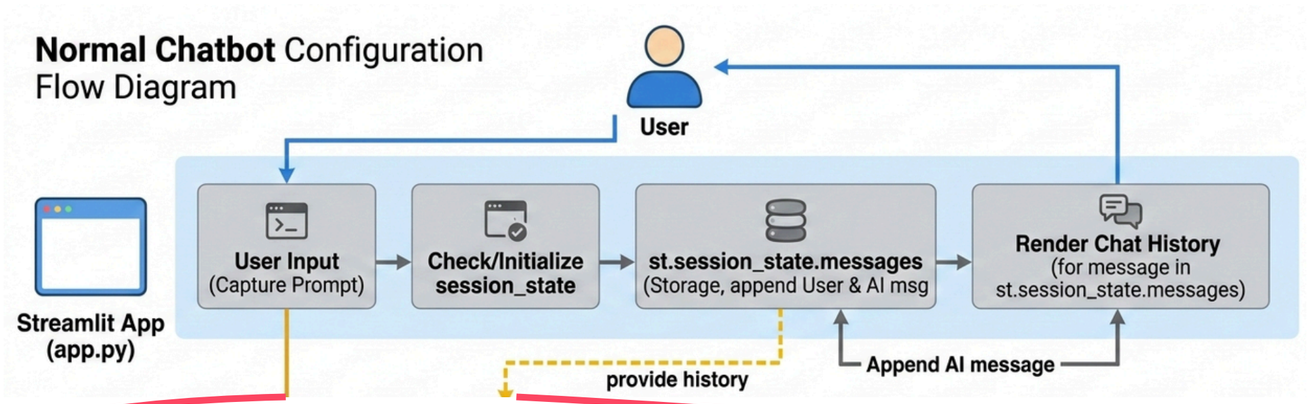


01 프로젝트 설명: TO-BE

TO-BE: LLM + RAG chatbot



02 아키텍처 및 작동 원리



1

인덱싱 (Indexing)

문서를 로드하고, 의미 있는 단위로 분할(split) 한 뒤, 벡터(Vector) 형태로 변환하여 벡터 데이터 베이스에 저장 단계

2

리트리벌 (Retrieval)

쿼리 단계: 사용자 질문이 들어오면 이 또한 벡터화하여 DB에서 가장 유사한 '가까운 이웃'(Closest Neighbors)' 문서를 찾아 LLM에 전달

3

생성 (Generation)

인덱싱, 리트리벌 단계 이후 LLM에 내용 전달 이후 답변 생성하여 유저가 검사 및 확인

03 코드 구현

https://github.com/KimHoon98/RAG-Implementation

0.) README를 통해 페이지에 대한 설명, 프로젝트 순서를 확인할 수 있습니다.
1.) 각 파일마다 README 파일이 첨부 되어있으니 참조하시면 됩니다.
2.) 해당 파워포인트에 대한 설명은 Note explanation Section 참조하세요.